

Sistemas Distribuidos 2026

Infraestructura Crítica de Salud Digital

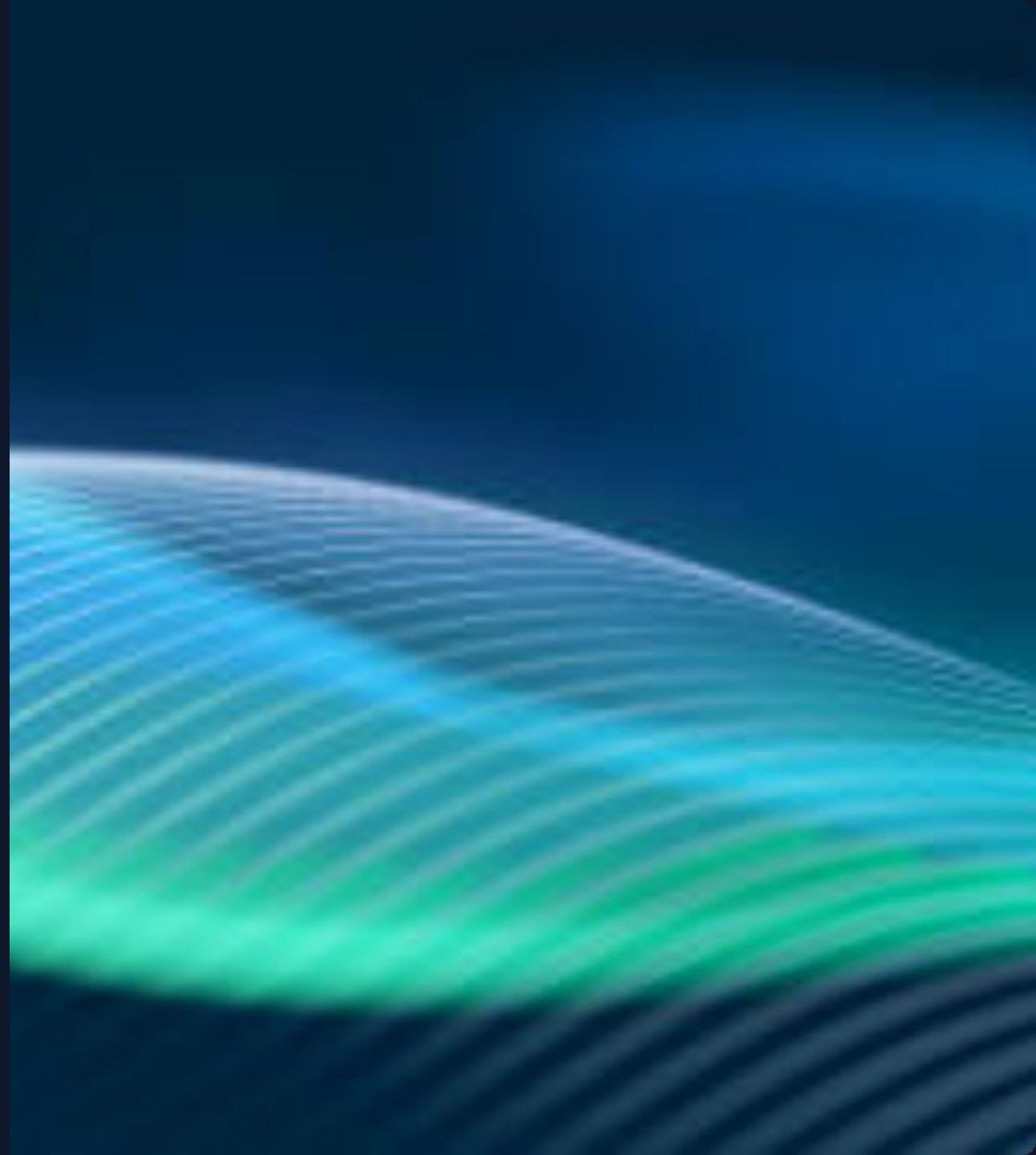
Simulación Híbrida mediante WebSockets y

Replicación Lógica PostgreSQL

Equipo de Arquitectura:

Hernandez, Muñoz, Martinez, Paredes

9 de Junio, 2026



DESAFÍO CRÍTICO Y OBJETIVOS

Vectores de Falla (El Dolor)



Latencia WAN Crítica

Retrasos en acceso a Ficha Clínica Electrónica en zonas rurales.



Puntos de Falla Únicos

Caídas en el Nodo Central paralizan la operación local hospitalaria.



Vulnerabilidad de Red

Exposición de puertos DB en internet pública sin cifrado robusto.

Pilares de la Solución

Implementar un modelo de **Simulación Híbrida** que garantice:

Disponibilidad 24/7:

- Operación offline con caché local.

Consistencia Eventual:

- Replicación lógica PostgreSQL 16.

Seguridad Zero-Trust:

- Túneles cifrados salientes.

TOPOLOGÍA DE RED HÍBRIDA



VM1: Hospital Local

RED: hospital_net

SERVICIOS:

- Estaciones Médicas
- PostgreSQL local (Local Node)



VM2: Nube Central

RED: cloud_net

SERVICIOS:

- Terminales Administrativas
- PostgreSQL central (Cloud Master)



VM3: Gateway DMZ

RED: dmz_net

SERVICIOS:

- Nginx Reverse Proxy
- Cloudflare Tunnel Daemon

SEGURIDAD PERIMETRAL Y DMZ

🛡️ Configuración Nginx Hardening

Protección contra DoS y ocultación de infraestructura:

- Manejo de WSS (WebSockets Secure) con terminación SSL en DMZ.
- Políticas de rate limiting para mitigar ataques de denegación de servicio.
- Ocultación de cabeceras del servidor para evitar finger-printing.

✅ Cloudflare Zero Trust

Mapeo de **osdsp3.epistia.cl** mediante túnel de salida (*outbound only*).

No se abren puertos 80/443 en el firewall de GCP, mitigando escaneos masivos de IPs.



SIMULACIÓN REAL-TIME (WEBSOCKETS)

Módulo Estaciones Médicas

Puerto: 8001 | Engine: Node.js + Socket.io v4.7.5

 Evento: consultar_paciente

 Evento: actualizar_diagnostico

Prioriza la persistencia en el Nodo Local antes de emitir el broadcast global para asegurar integridad.

Módulo Terminal Administrativa

Puerto: 8002 | Seguridad: RBAC (Role-Based Access)

 Evento: admision_paciente

 Inyección de metadatos de auditoría

Validación de firma de origen y desinfección de RUT/Nombre en capa de aplicación antes de réplica.

PERSISTENCIA Y CONSISTENCIA

🔧 PostgreSQL 16: Logical Replication

Arquitectura Activo-Activo Híbrido

A diferencia de la replicación física, la **Replicación Lógica** permite escrituras concurrentes en múltiples nodos.



WAL Logical Level

Decodificación de transacciones a nivel de fila.



Replica Identity Full

Envío de valores previos para resolución de conflictos.



Filtros de Publicación

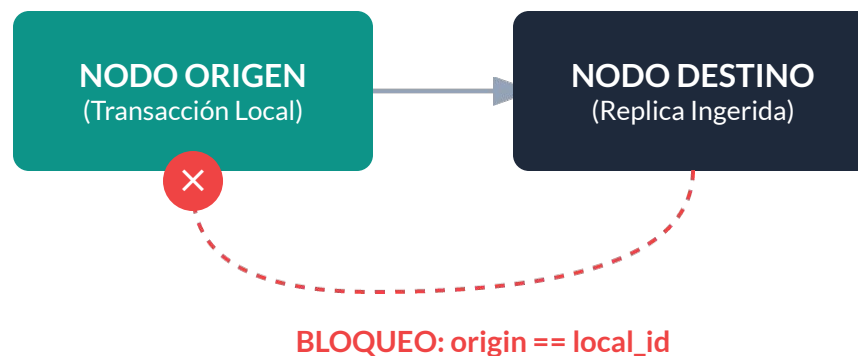
Optimización de ancho de banda WAN.

MITIGACIÓN DE BUCLES EN RÉPLICA

❌ Lógica Anti-Circular

Para evitar que un cambio replicado se re-envíe al origen, se utilizan filtros de suscripción específicos:

- Identificación del **origin** de la transacción.
- Filtrado de entrada por metadatos de sesión.
- Evita el consumo de recursos innecesario.



Se rompe el ciclo de replicación infinito mediante la discriminación del 'origin' de la transacción.

VALIDACIÓN: OPERACIÓN NORMAL



01. Admisión

Administrativo ingresa paciente
en **Nodo Cloud**.

(origen_registro='nube')



02. Propagación

WebSocket emite evento global.

Respuesta estimada:

< 50ms



03. Sincronía

Worker Lógico inserta registro
en PostgreSQL del Hospital.



04. Consulta

Médico visualiza ficha y actualiza
diagnóstico de forma **inmediata**.

✓ **RESULTADO: Coherencia total de datos en < 200ms**

VALIDACIÓN: RESILIENCIA WAN



01. Operación Nominal

Enlace activo. Latencia mínima.

SERVER DISCONNECTED

Try checking server status, restarting your router and game, switching to a wired connection, or adjusting your network settings like firewall, VPN, or NAT type to stay connected. For help, visit help.ea.com/articles/technical-issues/problems-connecting-online

02. Caída de Enlace

Hospital sigue operando en local.
PostgreSQL encola cambios en el WAL.



03. Reconexión

Slot de replicación detecta link.
Sincronización automática de cambios pendientes.

CONCLUSIONES DE INGENIERÍA

01

Continuidad Operativa

La arquitectura híbrida elimina la dependencia total de internet, vital para servicios médicos de emergencia.

02

Escalabilidad Lógica

El uso de WebSockets optimiza el throughput de red al reducir el overhead de cabeceras HTTP tradicionales.

03

Seguridad Invisible

Los túneles Zero Trust permiten una comunicación inter-nodo robusta sin exponer superficie de ataque en el perímetro.